

Clase 147 — Ofuscación, packing y unpacking

Parte: **6 — Análisis de malware** · Fuente: *Practical Malware Analysis* (Sikorski & Honig) 🕒 Duración estimada: **130 min** · Nivel: **Avanzado**

Objetivo

Vencer las defensas que el malware usa contra el análisis. El alumno aprenderá a reconocer ofuscación, packing y anti-análisis; a identificar el packer; y a desempacar la muestra (automática y manualmente) para hacer un **dump** del código real desde memoria, reconstruir la IAT y continuar el análisis.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Distinguir** ofuscación, packing y protección virtualizada.
- 2. **Identificar** el packer con firmas y por comportamiento.
- 3. **Desempacar** con herramientas automáticas (p. ej. UPX) cuando aplique.
- 4. **Realizar** unpacking manual: localizar el OEP, dumpear y reparar la IAT.
- 5. **Detectar y neutralizar** técnicas anti-debug/anti-VM básicas.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Ofuscación vs packing vs virtualización	Enfoques de análisis distintos
2	Identificación de packers	Define la estrategia de unpacking
3	Unpacking automático (UPX y otros)	Vía rápida cuando el packer es conocido
4	OEP (Original Entry Point)	Punto donde termina el stub
5	Dump de memoria	Extrae el código desempacado
6	Reconstrucción de IAT	Necesaria para un dump analizable
7	Anti-debug / anti-VM	Impiden la depuración

Explicación en profundidad

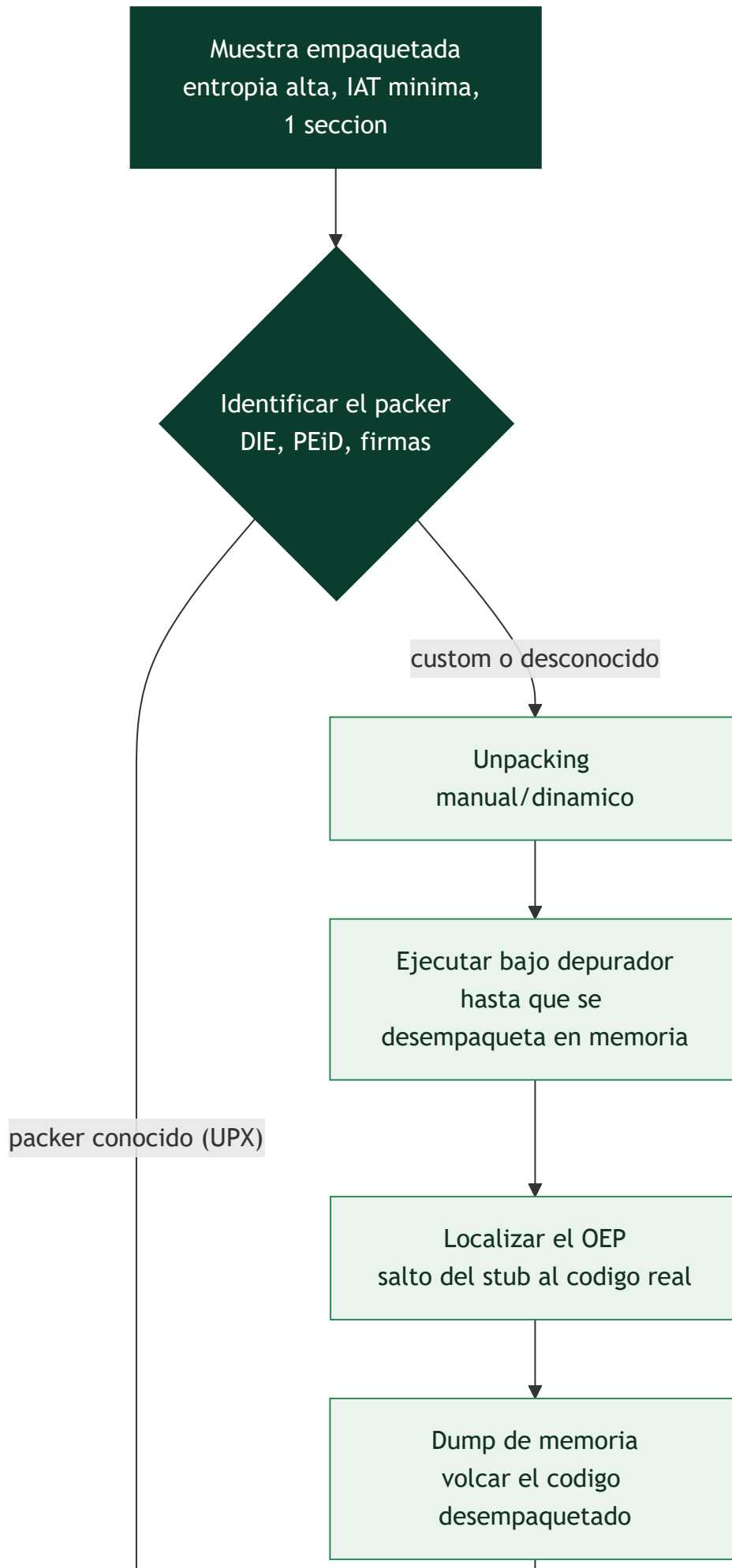
Casi todo el malware está empaquetado

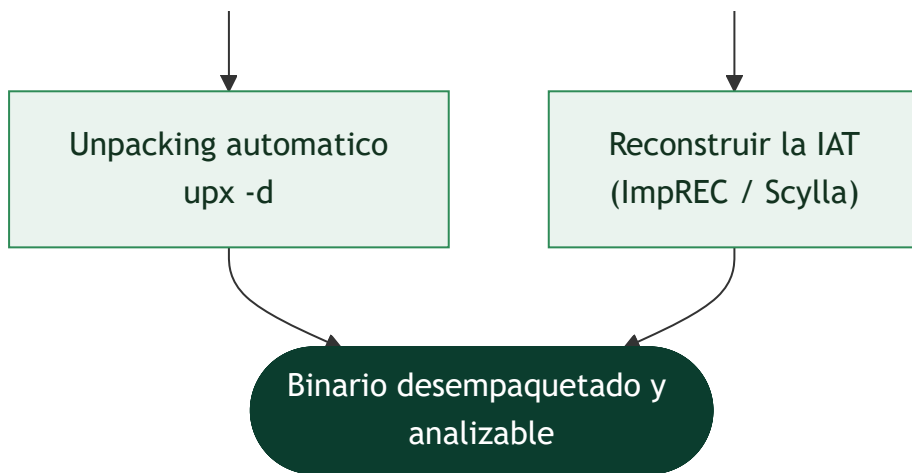
La inmensa mayoría del malware real llega **empaquetado** (*packed*): su código real está comprimido o cifrado, y el fichero solo contiene un pequeño **desempaquetador** (*stub*) que, al ejecutarse, reconstruye el código en memoria y salta a él ([Clase 135](#)). El packing sirve dos propósitos al atacante: **evadir la detección** por firmas (el antivirus no ve el código malicioso, solo el stub) y **dificultar el análisis** estático. La consecuencia para el analista es que **hasta que no se desempaqueta, el análisis estático ve poco o nada**

—strings cifradas, IAT mínima, una sola sección de entropía alta—. **Desempaquetar** (*unpacking*) es, por tanto, un paso previo obligatorio para la mayoría del análisis de código, y esta clase enseña a hacerlo.

Tres niveles de protección

Conviene distinguir tres grados. La **ofuscación** transforma el código para hacerlo ilegible pero lo mantiene como código (cadenas cifradas, control-flow flattening, nombres sin sentido). El **packing** va más allá: **comprime o cifra el binario entero** y lo reconstruye en ejecución —el código real no existe en el fichero, solo aparece en memoria—. La **virtualización** es el extremo: traduce el código a un **bytecode propio** que solo un intérprete embebido entiende, la protección más costosa de vencer. La mayoría del malware usa packing; la ofuscación es habitual sobre el código ya desempaquetado; la virtualización se reserva para amenazas avanzadas.





Identificar el packer y el caso fácil

El primer paso es **identificar el packer**, con herramientas como **DIE** (Detect It Easy) o PEiD, que reconocen firmas de packers conocidos. Si es un packer estándar y bien documentado —el ejemplo canónico es **UPX**—, el unpacking es trivial: `upx -d muestra.exe` lo revierte, porque UPX es un compresor legítimo con desempaquetador oficial. Pero el malware serio usa **packers personalizados** (a veces UPX modificado a propósito para que el `-d` no funcione) o packers comerciales complejos, y ahí hace falta el unpacking manual o dinámico.

El unpacking manual: OEP, dump y reconstrucción de la IAT

El unpacking genérico se apoya en una idea universal: **el malware, para ejecutarse, tiene que desempaquetarse a sí mismo en memoria**, así que si se le deja hacerlo bajo observación y luego se **captura la memoria**, se obtiene el código real. El flujo tiene tres pasos clave. Primero, **localizar el OEP** (*Original Entry Point*): el punto donde el stub termina de desempaquetar y **salta al código original** —se encuentra ejecutando bajo un depurador (x64dbg) y buscando ese salto característico, o poniendo un breakpoint en la transición de una sección a otra—. Segundo, el **dump de memoria**: una vez que la ejecución está en el OEP con el código ya desempaquetado en memoria, se **vuelca** ese proceso a un nuevo fichero. Tercero, y a menudo el más delicado, **reconstruir la IAT**: el binario volcado tiene las direcciones de las APIs resueltas en memoria pero le falta una tabla de imports válida, así que hay que reconstruirla con herramientas como **Scylla** o ImpREC, que analizan las llamadas y regeneran la Import Directory. El resultado es un binario **desempaquetado y analizable** estáticamente. Todo esto se complica con las **defensas anti-debug y anti-VM** (clase 135) que el packer añade —comprobaciones de `IsDebuggerPresent`, de timing, de dispositivos de VM— que hay que parchear o evadir para que la muestra llegue a desempaquetarse. La clase 158 muestra cómo **automatizar** el unpacking con emulación, pero entender el proceso manual —OEP, dump, IAT— es lo que permite abordar los casos que ninguna herramienta automática resuelve, que son precisamente los del malware que más importa analizar.

Definiciones y características

- **Packer**: comprime/cifra el binario y añade un stub que lo restaura en memoria. Característica clave: **código real oculto en disco**.
- **OEP**: primera instrucción del programa original tras el stub. Característica clave: **punto de dump**.
- **Dumping**: volcar la imagen desempaquetada desde memoria. Característica clave: **recupera el código real**.

- **IAT rebuild:** reconstruir imports tras el dump. Característica clave: **binario analizable**.
- **Anti-debug:** técnicas para detectar depuradores (`IsDebuggerPresent` , timing). Característica clave: **frena el análisis dinámico**.
- **Virtualización (VMProtect/Themida):** convierte código en bytecode propio. Característica clave: **unpacking muy difícil**.

Glosario

Término	Definición concisa
Packing	Comprimir/cifrar el binario; un stub lo reconstruye
Stub	Desempaquetador que revela el código en ejecución
Ofuscación	Hacer el código ilegible manteniéndolo como código
Virtualización	Traducir a bytecode propio con intérprete
Unpacking	Recuperar el código real del malware empaquetado
DIE / PEiD	Herramientas que identifican el packer
UPX	Packer estándar; se revierte con <code>upx -d</code>
Packer personalizado	Requiere unpacking manual o dinámico
OEP	Original Entry Point; donde el stub salta al código real
Dump de memoria	Volcar el código ya desempaquetado
Reconstrucción de IAT	Regenerar la tabla de imports del binario volcado
Scylla / ImpREC	Herramientas de reconstrucción de la IAT
x64dbg	Depurador usado para el unpacking manual
Anti-debug / anti-VM	Defensas del packer que hay que evadir

Herramientas y preparación

- **Detect It Easy / PEiD** para identificar packer.
- **UPX** (`upx -d`) para packers conocidos.
- **x64dbg** con plugins **Scylla** (dump + IAT) y **ScyllaHide** (anti-anti-debug).
- **PE-bear** para revisar el resultado; **Ghidra** para continuar el análisis.

 **Nota ética y de seguridad:** el unpacking implica **ejecutar** el stub del malware bajo depurador. Hazlo solo en la VM aislada, con snapshot previo y sin red. Aunque paras en el OEP, el proceso ya se ejecuta parcialmente: restaura `base-clean` al terminar.

Laboratorio guiado

Caso A — packer conocido (UPX):

1. Confirma con DIE que la muestra está empaquetada con UPX.

- 2. Desempaca: `upx -d muestra.exe -o muestra_unpacked.exe`.
- 3. Verifica en PE-bear que la IAT y las secciones vuelven a ser normales y reanaliza en Ghidra.

Caso B — unpacking manual genérico:

- 4. Restaura snapshot. Carga la muestra en **x64dbg** con **ScyllaHide** activo (perfil anti-anti-debug).
- 5. Pon un breakpoint en APIs típicas del final del stub (`VirtualAlloc` , `VirtualProtect`) para atrapar la escritura del código desempacado.
- 6. Sigue la ejecución hasta el salto al **OEP** (cambio brusco de sección, `jmp/call` a la región recién escrita). Detente ahí.
- 7. Con **Scylla**: haz *Dump* del proceso y luego *IAT Autosearch* + *Get Imports* + *Fix Dump* para reconstruir imports.
- 8. Abre el dump reparado en PE-bear/Ghidra y confirma que ahora hay strings, imports y código legibles.
- 9. Documenta el OEP, el método usado y las diferencias antes/después. Restaura `base-clean`.

 Ejercicios

- 1. Explica por qué un binario empaquetado muestra pocos strings e imports.
- 2. Compara unpacking automático vs manual: cuándo usar cada uno.
- 3. Identifica el OEP en un ejemplo y justifica tu decisión.
- 4. Enumera 4 técnicas anti-debug y cómo las neutraliza ScyllaHide.
- 5. Reconstruye la IAT de un dump y verifica que Ghidra resuelve nombres.
- 6. Investiga por qué VMProtect/Themida requieren otras técnicas.

 Reto verificable

Desempaca una muestra empaquetada y entrega el **dump reparado** con su IAT reconstruida, más un informe con el OEP, el método y evidencia de que el código ya es legible (strings/imports visibles). **Criterio de aceptación:** el dump abre en Ghidra mostrando imports resueltos y strings que no eran visibles en el binario original, y el informe indica el OEP con su dirección.

 Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
El proceso se cierra al depurar	Anti-debug activo; usa ScyllaHide y evita detección
Dump no ejecuta / IAT rota	Falta reparar imports; usa Scylla IAT Autosearch + Fix
No encuentro el OEP	Usa breakpoints en <code>VirtualProtect</code> /tension entre secciones
<code>upx -d</code> falla	UPX modificado a mano; desempaca manualmente
Dump sin strings	Detuviste antes del OEP; avanza hasta que se descifre todo

 Preguntas frecuentes

 **¿Todo malware está empaquetado?** No todo, pero es muy común para evadir AV y análisis. La alta entropía y la IAT mínima son las primeras señales.

? ¿Puedo evitar ejecutar para desempacar? Para packers simples sí (estático/emulación). Para packers reales suele hacer falta ejecutar el stub bajo control; por eso el aislamiento es crítico.

? ¿Qué hago con Themida/VMProtect? Son protecciones de virtualización; el unpacking clásico no basta. Se recurre a emulación, dumping parcial y análisis de comportamiento.

Referencias

- Sikorski & Honig, *Practical Malware Analysis*, cap. 18 (packers y unpacking).
- x64dbg. <https://x64dbg.com>
- Scylla. <https://github.com/NtQuery/Scylla>
- ScyllaHide. <https://github.com/x64dbg/ScyllaHide>
- UPX. <https://upx.github.io>

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 146 — Análisis con IDA y Ghidra aplicado a malware](#)

Siguiente clase

[Clase 148 — Análisis de comportamiento](#)